01 일차부등식의 활용(평균)

【서답형 1】 구자욱 선수는 두 시즌에서 홈런 42개와 47개 를 기록하였다. 세 시즌의 평균 홈런이 45개 이상이 되려면 세 번째 시즌에서 홈런이 몇 개 이상이 되어야 하는지 부등식의 성질을 이용하여 구하는 과정을 서술 하고, 그 값을 구하시오.

[5.00점*]

02 일차부등식의 활용(거리·속력·시간)

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 2km로 걸어서 올라가고, 내려올 때는 올라갈 때보다 5km 더 먼 길을 시속 4km로 걸어서 내려오려고 한다. 전체 걸린 시간을 6시간 30분 이내로 하려면 올라갈 때 걸은 거리는 $a\text{km}$ 이하이다. 수 a의 값은?

[5.00점*]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

03 일차방정식의 음이 아닌 정수 해

500원, 100원, 50원짜리 동전을 사용하여 700원을 지불하는 경우의 수는? (단, 모든 종류의 동전을 다 사용할 필요는 없다.)

[5.00점*]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

04 대입법

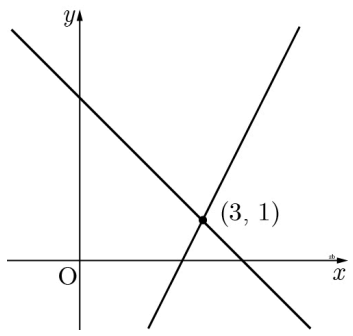
연립방정식 $\begin{cases} y=-2+7x \\ 3x+y-8=0 \end{cases}$의 해를 대입법으로 구하는 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

05 연립방정식의 해와 그래프의 교점

연립방정식 $\begin{cases} ax+y=4 \\ 2x-ay=b \end{cases}$ 의 해를 구하려고 그래프를 그렸더니 그림과 같았다. a, b가 상수일 때, 상수 b의 값은?

[5.00점*]



① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

06 연립방정식의 활용(가위바위보)

A, B 두 사람이 가위바위보를 하여 이기면 4계단을 올라가고, 지면 1계단을 올라가고, 비기면 두 사람 모두 2계단을 올라가기로 하였다. A, B 두 사람이 가위바위보를 10번 하고 난 결과 A는 처음 위치보다 27계단을 B는 처음 위치보다 21계단을 올라가 있었다. 이때 A가 이긴 횟수와 비긴 횟수의 합은?

[5.00점*]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

07 주기가 있는 함숫값의 합

$f(1)+f(2)+f(3)+f(4)+\cdots+f(50)$의 값을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

[5.00점*]

08 평행이동한 그래프의 식

일차함수 $y=\frac{a}{2}x+1$의 그래프는 일차함수 $y=3x-b+2$의 그래프를 y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

[5.00점*]

① -12 ② -8 ③ 0 ④ 8 ⑤ 12

09 두 직선의 일치와 평행

다음 두 조건을 동시에 만족시키는 상수 a, b에 대해 $a+b$의 값은?

〈보 기〉

(가) 직선 $ax+y-2=0$과 직선 $bx+2y-4=0$이 일치한다.

(나) 직선 $(a+2b)x+y-2=0$과 직선 $5x+y+2=0$이 서로 평행하다.

[5.00점*]

① $-\frac{15}{4}$ ② -3 ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

10 그래프와 축으로 둘러싸인 넓이

일차함수 $y=ax+4$의 그래프와 x축 및 y축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 4일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

[5.00점*]

11 세 점이 한 직선 위에 있을 조건

세 점 $(3, k-1)$, $(9, 1-2k)$, $(0, 3)$을 지나는 일차함수의 그래프의 x절편을 구하는 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

12 기울기와 함숫값으로 식 구하기

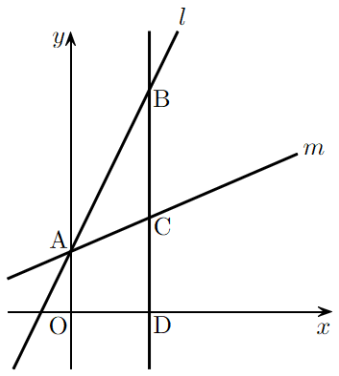
일차함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 -2에서 1까지 증가할 때, y의 값은 6만큼 감소한다. $f(2)=-1$, $f(a)=9$일 때, a의 값을 구하시오.

[5.00점*]

13 y절편이 같은 두 직선

그림과 같이 y축 위의 한 점 A를 지나는 서로 다른 두 일차함수 l, m이 있다. y축에 평행한 직선이 두 일차함수 l, m 및 x축과 만나는 점을 각각 B, C, D라고 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{OD}}$일 때, 두 일차함수 l, m의 기울기의 차는? (단, 점 O는 좌표평면의 원점이다.)

[5.00점*]



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

14 일차함수의 활용(용수철)

길이가 10cm인 용수철의 아래 끝에 추를 매달아 용수철의 길이를 측정하는 실험을 하여 아래와 같은 그래프를 얻었다. 물음에 답하시오. [총 8점]

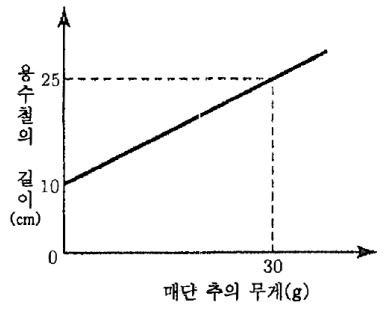
(1) 매단 추의 무게를 xg, 이때의 용수철의 길이를 $y$cm라고 할 때, x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(2) 어떤 추를 매달았을 때, 이 용수철의 길이가 34cm로 측정되었다. 이때 매단 추의 무게를 구하시오.

(풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

[5.00점*]



15 절편을 이용한 식 구하기

일차함수 $y=ax+b$의 그래프는 일차함수 $y=-\frac{1}{2}x-2$의 그래프와 x축 위에서 만나고, 일차함수 $y=4x-3$의 그래프와 y축 위에서 만난다. 이때, $4a+2b$의 값은?

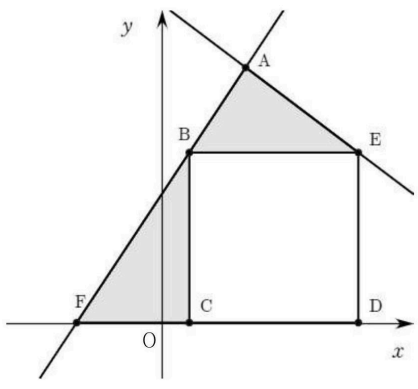
[5.00점*]

① -9 ② -7 ③ -3 ④ 0 ⑤ 6

16 직선과 도형의 넓이

정사각형 BCDE에서 두 점 C, D는 x축 위에 있다. 점 B$(1,6)$와 점 A를 지나는 직선이 x축과 만나는 점 F의 좌표가 $(-3,0)$이다. 두 점 A, E를 지나는 일차함수의 그래프의 기울기가 $-\frac{1}{2}$이다. $\triangle$ABE의 넓이가 S, $\triangle$BFC의 넓이가 T 일 때, S $\div$ T의 값은? (5점)

[5.00점*]



① $\frac{9}{16}$ ② 1 ③ $\frac{25}{16}$

④ 2 ⑤ $\frac{9}{4}$ [서답형 1]

17 절편을 이용한 식 구하기

일차함수 $y=\frac{1}{2}x-1$의 그래프와 x축에서 만나고, 일차함수 $y=x-4$의 그래프와 y축에서 만나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 구하시오.

[5.00점*]

18 일차함수의 활용(마라톤)

어느 단축 마라톤 대회에서 A팀 선수들이 먼저 출발하고 15분 뒤에 B팀 선수들이 출발한다고 한다. 250m/분의 속력으로 달린 B팀이 속한 어떤 선수와 200m/분의 속력으로 달린 A팀에 속한 어떤 선수가 동시에 골인 지점에 도착하였을 때, 이 마라톤 코스의 길이를 구하시오. 단, 일차함수로 식을 세우고 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

19 식품의 양과 열량

다음 표는 두 식품 (가), (나)의 $100g$에 들어있는 단백질의 양과 열량 및 $100g$당 가격을 각각 나타낸 것이다. 두 식품 (가), (나)를 구입한 가격의 비가 $3:1$이고, 구입한 두 식품 (가), (나)를 모두 섭취했을 때 얻게 되는 단백질의 양이 $36g$ 이상이다. 두 식품 (가), (나)를 모두 섭취하였을 때 얻게 되는 최소의 열량은? (단, 단위는 $kcal$)

[5.00점*]

식품	단백질(g)	열량(kcal)	가격(원)
(가)	10	15	300
(나)	4	20	200

① 65 ② 75 ③ 85 ④ 95 ⑤ 105

20 일차함수의 활용(기온)

지면의 기온이 20°C이고, 지면으로부터 8km까지는 100m 높아질 때마다 기온이 0.6°C씩 일정하게 내려간다고 한다. 기온이 8°C인 지점의 지면으로부터의 높이를 구하는 과정을 서술하시오. (단, 일차함수를 활용하여 문제를 해결하는 단계에 따라 서술한다.)

[5.00점*]